Auteur: Mark Gijsbrechts
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5B nr. 1.7

$$\int_{0}^{+\infty} xe^{-x^2}dx$$

$$= \lim_{b\to+\infty} \int_{0}^{b} xe^{-x^2}dx$$

$$u = -x^2 \Rightarrow du = -2xdx \Rightarrow dx = -\frac{du}{2}$$

$$= \lim_{b\to+\infty} -\frac{1}{2}\int_{0}^{b} e^{u}du$$

$$= \lim_{b\to+\infty} -\frac{1}{2}\left[e^{u}\right]_{0}^{b}$$

$$= \lim_{b\to+\infty} -\frac{1}{2}\left[e^{-x^2}\right]_{0}^{b}$$

$$= \lim_{b\to+\infty} -\frac{1}{2}\left[e^{-b^2}-1\right]$$

$$= -\frac{1}{2}\left[0-1\right]$$

$$= \frac{1}{2}$$

References